

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

305000104 - Cálculo En Varias Variables

PLAN DE ESTUDIOS

30GM - Grado En Matematicas

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
5. Descripción de la asignatura y temario.....	4
6. Cronograma.....	7
7. Actividades y criterios de evaluación.....	11
8. Recursos didácticos.....	20
9. Otra información.....	21

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	305000104 - Cálculo en Varias Variables
No de créditos	9 ECTS
Carácter	Básica
Curso	Primer curso
Semestre	Segundo semestre
Período de impartición	Febrero-Junio
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	30GM - Grado en Matematicas
Centro responsable de la titulación	30 - Esc. Politéc. Enseñanza Superior (epes)
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Ana Soledad Meroño Moreno (Coordinador/a)		anasoledad.merono@upm.es	Sin horario. Después de clase. Solicitar tutoría por email.

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Fundamentos De Matemáticas
- Álgebra Lineal
- Programación
- Cálculo En Una Variable

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Haber cursado matemáticas y física en bachillerato

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía

CE1 - Comprender y utilizar el lenguaje matemático. Adquirir la capacidad para enunciar propiedades en distintos campos de la Matemática, para construir argumentaciones, elaborar cálculos y para transmitir los conocimientos matemáticos adquiridos.

CE2 - Conocer y comprender demostraciones rigurosas de los principales teoremas de cada área de la Matemática y extraer de ellos corolarios mediante la particularización a casos concretos.

CE3 - Asimilar la definición de un nuevo objeto matemático, en términos de otros ya conocidos, y ser capaz de utilizar este objeto en diferentes contextos.

CE4 - Abstraer las propiedades estructurales de objetos matemáticos, de la realidad observada o de otros ámbitos distinguiéndolas de aquellas puramente ocasionales.

CE5 - Comprobar con demostraciones hipótesis sobre un objeto matemático o refutarlas con contraejemplos, así como identificar errores en razonamientos incorrectos.

CE7 - Resolver problemas de Matemáticas, mediante habilidades de cálculo básico y tecnologías de computación, planificando su resolución en función de las herramientas de que se disponga y de las restricciones de tiempo y recursos.

CG1 - Identificar la naturaleza, métodos y fines de los distintos campos de la Matemática y asociarlos con cierta perspectiva histórica de su desarrollo.

CG2 - Reconocer la presencia de la Matemática subyacente en la Naturaleza, en la Ciencia, en la Tecnología y en el Arte. Reconocer a la Matemática como parte integrante de la Educación y la Cultura.

CG3 - Utilizar las capacidades analíticas y de abstracción, la intuición y el pensamiento lógico y riguroso desarrolladas a través del estudio de la Matemática en contextos tanto matemáticos como no matemáticos.

CG4 - Utilizar los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos en la definición y planteamiento de problemas y en la búsqueda de sus soluciones tanto en contextos académicos como profesionales.

4.2. Resultados del aprendizaje

RA39 - Interpretar y analizar las diferentes representaciones gráficas de funciones de varias variables

RA40 - Interpretar la diferencial de una función como la aproximación lineal óptima en torno a un punto.

RA41 - Calcular y aplicar los diferentes operadores diferenciales de funciones de varias variables, así como interpretar su significado geométrico

RA43 - Enunciar, demostrar y aplicar los teoremas de la función inversa e implícita

RA44 - Resolver problemas de optimización libres y condicionados

RA45 - Calcular integrales múltiples y aplicarlas al cálculo de áreas, volúmenes, centros de gravedad y momentos de inercia.

RA38 - Reconocer los elementos básicos de la topología de R^n y de las funciones continuas

RA42 - Aproximar funciones de varias variables mediante polinomios de Taylor y estimar el error cometido.

RA4 - Escribir demostraciones con corrección lógica y con claridad y concisión.

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

La asignatura de Cálculo en Varias Variables es clave para las asignaturas de cursos posteriores; Análisis Vectorial, Física, Curvas y Superficies, Ecuaciones en Derivadas Parciales, Cálculo Numérico II, Modelización y Simulación II y III y Estadística Multivariante, dependen fuertemente de ella. Además de suponer el primer contacto que los estudiantes tendrán con la Topología, más allá del cálculo en una variable, en el que los conceptos topológicos aparecen de forma simplificada. Por este motivo tiene tanto peso entre las asignaturas del grado.

5.2. Temario de la asignatura

1. Topología de $\mathbb{R}^n$

- 1.1. Normas. Métricas. Bolas abiertas y cerradas. Conjuntos abiertos y cerrados. Interior de un conjunto. Adherencia de un conjunto. Puntos frontera. Conjuntos acotados. Conjuntos compactos. Conjuntos conexos.
- 1.2. Sucesiones acotadas. Sucesiones convergentes. Límite de una sucesión. Convergencia de una sucesión a partir de la convergencia de sus componentes. Teorema de Bolzano-Weierstrass.

2. Funciones de varias variables reales. Límites y continuidad.

- 2.1. Funciones reales de variable vectorial. Funciones vectoriales de variable vectorial. Representación de funciones. Curva de nivel. Conjunto de nivel. Secciones.
- 2.2. Límites. Límites según subconjuntos. Continuidad de aplicaciones. Continuidad y operaciones. Continuidad de la composición. Continuidad en un conjunto.
- 2.3. Continuidad uniforme. Teorema de existencia de máximo y mínimo de funciones escalares continuas definidas sobre conjuntos compactos. Si f es continua e inyectiva sobre un compacto entonces tiene inversa continua.
- 2.4. Teorema de los valores intermedios para funciones escalares continuas definidas sobre conjuntos conexos.

3. Diferenciación.

- 3.1. Propiedades. Derivada respecto de un vector en un punto. Derivadas parciales. Diferencial de una función. Relación entre diferenciabilidad y continuidad
- 3.2. Propiedades inmediatas de la diferenciabilidad. Matriz Jacobiana. Diferencial de la composición de dos funciones. Regla de la cadena. Gradiente. Interpretación geométrica.
- 3.3. Derivadas parciales iteradas. Teorema de Schwartz. Funciones de clase C^k . Interpretación geométrica. Aproximación de funciones. Polinomio de Taylor.

4. Aplicaciones de la derivación.

- 4.1. Teorema de la función inversa. Teorema de la función implícita. Cambios de variable.
- 4.2. Parametrizaciones de una curva. Recta tangente a una curva en un punto. Superficies en forma implícita. Superficies parametrizadas. Plano tangente y recta normal a una superficie en un punto.
- 4.3. Conjuntos de nivel. Dimensión. Espacios Tangentes. Relación con el Teorema de Rouché-Frobenius.
- 4.4. Extremos relativos en conjuntos abiertos. Puntos críticos. Criterio de la matriz Hessiana. Extremos condicionados. Método de los multiplicadores de Lagrange.

5. Integral de Riemann en varias variables.

5.1. Particiones. Propiedades. Sumas superior e inferior asociadas a una partición. Sumas de Riemann. Integral de Riemann. Integración en conjuntos medibles Jordan. Integrabilidad de funciones continuas. Criterio de integrabilidad.

5.2. Integrales iteradas. Teorema de Fubini. Descripción de regiones "horizontales" y "verticales". Teorema del cambio de variable. Caso particular de coordenadas polares, cilíndricas y esféricas. Aplicaciones de la integración múltiple.

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Conceptos relativos al Tema 1 Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Problemas relativos al Tema 1 Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Resolución de ejercicios en grupo o prueba corta individual. Duración: 01:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Resolución de ejercicios en aula o prueba corta individual. OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:00
2	Conceptos relativos al Tema 1 y 2 Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Problemas relativos al Tema 1 Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Resolución de ejercicios en grupo o prueba corta individual. Duración: 01:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Resolución de ejercicios en aula o prueba corta individual. OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:00
3	Conceptos relativos al Tema 2 Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Problemas relativos al Tema 2 Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Resolución de ejercicios en grupo o prueba corta individual. Duración: 01:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Resolución de ejercicios en aula o prueba corta individual. OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:00
4	Conceptos relativos al Tema 2 y 3 Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Problemas relativos al Tema 2 Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Resolución de ejercicios en grupo o prueba corta individual. Duración: 01:00			Resolución de ejercicios en aula o prueba corta individual. OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:00

	OT: Otras actividades formativas / Evaluación			
5	Conceptos relativos al Tema 3 Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Problemas relativos al Tema 3 Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Resolución de ejercicios en grupo o prueba corta individual. Duración: 01:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Resolución de ejercicios en aula o prueba corta individual. OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:00
6	Conceptos relativos al Tema 3 Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Problemas relativos al Tema 3 Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Resolución de ejercicios en grupo o prueba corta individual. Duración: 01:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Resolución de ejercicios en aula o prueba corta individual. OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:00
7	Conceptos relativos al Tema 4 Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Problemas relativos al Tema 4 Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Resolución de ejercicios en grupo o prueba corta individual. Duración: 01:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Resolución de ejercicios en aula o prueba corta individual. OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:00
8	Conceptos relativos al Tema 4 Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Problemas relativos al Tema 4 Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Resolución de ejercicios en grupo o prueba corta individual. Duración: 01:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Resolución de ejercicios en aula o prueba corta individual. OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:00
9	Conceptos relativos al Tema 4 Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Problemas relativos al Tema 4 Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			1er examen parcial EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00

	Primer examen parcial Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			
10	Conceptos relativos al Tema 4 Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Problemas relativos al Tema 4 Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Resolución de ejercicios en grupo o prueba corta individual. Duración: 01:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Resolución de ejercicios en aula o prueba corta individual. OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:00
11	Conceptos relativos al Tema 4 Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Problemas relativos al Tema 4 Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Resolución de ejercicios en grupo o prueba corta individual. Duración: 01:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Resolución de ejercicios en aula o prueba corta individual. OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:00
12	Conceptos relativos al Tema 5 Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Problemas relativos al Tema 5 Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Resolución de ejercicios en grupo o prueba corta individual. Duración: 01:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Resolución de ejercicios en aula o prueba corta individual. OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:00
13	Conceptos relativos al Tema 5 Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Problemas relativos al Tema 5 Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Resolución de ejercicios en grupo o prueba corta individual. Duración: 01:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Resolución de ejercicios en aula o prueba corta individual. OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:00

14	Conceptos relativos al Tema 5 Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Problemas relativos al Tema 5 Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Resolución de ejercicios en grupo o prueba corta individual. Duración: 01:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Resolución de ejercicios en aula o prueba corta individual. OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:00
15	Conceptos relativos al Tema 5 Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Problemas relativos al Tema 5 Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Segundo examen parcial Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			2o examen parcial EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00
16				
17				Examen Final parte 1 EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 01:30 Examen Final parte 2 EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 01:30

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
1	Resolución de ejercicios en aula o prueba corta individual.	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	01:00	%	/ 10	CB2 CG4 CB5 CE2 CE7 CG3 CE3 CE4 CE5
2	Resolución de ejercicios en aula o prueba corta individual.	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	01:00	%	/ 10	CB2 CG4 CB5 CE2 CE7 CG3 CE3 CE4 CE5
3	Resolución de ejercicios en aula o prueba corta individual.	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	01:00	%	/ 10	CB2 CG4 CB5 CE2 CE7 CG3 CE3 CE4 CE5
4	Resolución de ejercicios en aula o prueba corta individual.	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	01:00	%	/ 10	CB2 CG4 CB5 CE2 CE7 CG3 CE3 CE4 CE5

5	Resolución de ejercicios en aula o prueba corta individual.	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	01:00	%	/ 10	CB2 CG4 CB5 CE2 CE7 CG3 CE3 CE4 CE5
6	Resolución de ejercicios en aula o prueba corta individual.	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	01:00	%	/ 10	CB2 CG4 CB5 CE2 CE7 CG3 CE3 CE4 CE5
7	Resolución de ejercicios en aula o prueba corta individual.	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	01:00	%	/ 10	CB2 CG4 CB5 CE2 CE7 CG3 CE3 CE4 CE5
8	Resolución de ejercicios en aula o prueba corta individual.	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	01:00	%	/ 10	CB2 CG4 CB5 CE2 CE7 CG3 CE3 CE4 CE5
9	1er examen parcial	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	40%	4 / 10	CG1 CG4 CB1 CB3 CB5 CE2 CE7 CG2 CG3 CE1 CE3 CE4 CE5 CB2 CB4

10	Resolución de ejercicios en aula o prueba corta individual.	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	01:00	%	/ 10	CB2 CG4 CB5 CE2 CE7 CG3 CE3 CE4 CE5
11	Resolución de ejercicios en aula o prueba corta individual.	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	01:00	%	/ 10	CB2 CG4 CB5 CE2 CE7 CG3 CE3 CE4 CE5
12	Resolución de ejercicios en aula o prueba corta individual.	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	01:00	%	/ 10	CB2 CG4 CB5 CE2 CE7 CG3 CE3 CE4 CE5
13	Resolución de ejercicios en aula o prueba corta individual.	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	01:00	%	/ 10	CB2 CG4 CB5 CE2 CE7 CG3 CE3 CE4 CE5
14	Resolución de ejercicios en aula o prueba corta individual.	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	01:00	%	/ 10	CB2 CG4 CB5 CE2 CE7 CG3 CE3 CE4 CE5
15	2o examen parcial	EX: Técnica del tipo Examen	Presencial	02:00	40%	4 / 10	CB4 CG1 CG4 CB1 CB3 CB5 CE2 CE7

		Escrito					CG2 CG3 CE1 CE3 CE4 CE5
--	--	---------	--	--	--	--	--

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	Examen Final parte 1	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:30	50%	4 / 10	CG1 CG4 CB1 CB3 CB5 CE2 CE7 CG2 CG3 CE1 CE3 CE4 CE5 CB2 CB4
17	Examen Final parte 2	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:30	50%	4 / 10	CB2 CB4 CG1 CG4 CB1 CB3 CB5 CE2 CE7 CG2 CG3 CE1 CE3 CE4 CE5

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Examen final de julio parte 1 y	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:30	50%	4 / 10	CB1 CB2 CB3 CB4 CB5 CG1 CG2 CG3 CG4 CE1 CE2 CE3 CE4 CE5 CE7
Examen de julio parte 2	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:30	50%	4 / 10	CB4 CG1 CG4 CB1 CB3 CB5 CE2 CE7 CG2 CG3 CE1 CE3 CE4 CE5

7.2. Criterios de evaluación

NOTA. Las fechas de los parciales en el cronograma son orientativas.

EVALUACIÓN PROGRESIVA

1 Pruebas en clase, 20 %

2 1er examen parcial 40 %

3 2o examen parcial, 40 %

De todas las pruebas hechas en clase, se utilizarán 5 de ellas, elegidas por el profesor, para la nota (20 %).

Cada parcial puntúa sobre 10. Los dos parciales tienen una nota mínima de 4/10.

Sea $N=0.2 \cdot \text{nota pruebas en clase} + 0.4 \cdot \text{nota 1er parcial} + 0.4 \cdot \text{nota 2o parcial}$ y $M=0.5 \cdot (\text{nota 1er parcial} + \text{nota 2o parcial})$

Si se ha alcanzado la nota mínima en cada parcial y $N \geq 5$ la asignatura se considera superada por evaluación progresiva. En este caso la nota de la evaluación progresiva será el máximo entre N y M.

En caso contrario, la nota de la evaluación progresiva será $\min\{4.1, N\}$.

EVALUACIÓN MEDIANTE EXAMEN GLOBAL

El examen global constará de dos partes (parte 1 y parte2) que cubren los contenidos del primer y segundo parcial, respectivamente. Cada parte se puntúa sobre 10 puntos y cada una tiene una nota mínima de 4/10.

Hay tres casos:

Caso 1

Los alumnos que no hayan superado ningún parcial, deben evaluarse de las dos partes.

Sea $M=0.5(\text{parte1} + \text{parte2})$.

Si se ha alcanzado la nota mínima en cada parte y si $M \geq 5$ el examen ordinario se considera superado.

En caso contrario, la calificación del examen global será $\min\{4.1, M\}$.

No se guardan las notas de las pruebas en clase para los alumnos que no hayan superado ningún parcial.

Caso 2

A los alumnos que no hayan superado la evaluación progresiva pero que en algunos de los parciales hayan obtenido una nota de 4/10, se les guardará esta nota y podrán evaluarse exclusivamente de los contenidos del parcial no superado.

Sea $N=0.2 \cdot \text{nota pruebas en clase} + 0.4 \cdot \text{nota 1er parcial/parte1} + 0.4 \cdot \text{nota 2o parcial/parte2}$ y sea $M=0.5 \cdot (\text{nota 1er parcial/parte1} + \text{nota 2o parcial/parte2})$.

Si se ha obtenido la nota mínima en la parte evaluada y si $NG \geq 5$ la asignatura se considera superada en el examen global. En este caso la nota del examen global serán el máximo entre N y M .

En caso contrario la nota será $\min\{4.1, N\}$.

Si han decidido presentarse a las dos partes del examen y han obteniendo la nota mínima en cada parte/parcial y $N \geq 5$ el examen ha sido superado, la nota de la evaluación extraordinaria será el máximo entre N y M . En caso contrario la nota será $\min\{4.1, N\}$.

Caso 3

Para aquellos estudiantes que, habiendo superado la evaluación progresiva, quieran subir nota, pueden presentarse a este examen. La nota que constará en acta será el máximo entre N , M (definidos como en el caso 2) y la nota de la evaluación progresiva.

EVALUACIÓN CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA (julio)

Es exactamente igual al caso 1 de la convocatoria ordinaria.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
J. de Burgos, Cálculo infinitesimal de varias variables, McGraw-Hill 2008.	Bibliografía	
J.J. Duistermaat, J.A.C. Kolk, Multidimensional Real Analysis I & II	Bibliografía	
J. Stewart, Cálculo de varias variables, Trascendentes tempranas, Cengage Learning Editores 2018.	Bibliografía	
Moodle de la asignatura	Recursos web	

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura